詳解

A14-N01

252=1・198+54；198=3・54+36；54=1・36+18；36=2・18+0，所以 gcd=18。

A14-N02

(r,s,t)=(252,1,0),(198,0,1),(54,1,−1),(36,−3,4),(18,4,−5)，故 18=4・252−5・198。

A14-N03

兩邊除以 gcd(14,100)=2，得到 $7x \equiv 15 \pmod{50}$。由 50=7・7+1 得 1=50−7・7，故 $7^{-1} \equiv -7 \equiv 43 \pmod{50}$。$x \equiv 15 \cdot 43 = 645 \equiv 45 \pmod{50}$；模 100 的相異解為 45、95。代回可得兩者的 14x 均與 30 同餘。

A14-N04

gcd(6,9)=3 不整除 5，因此無解。

A14-N05

令 x=2+6t，則 $6t \equiv 3 \pmod{9}$，$t \equiv 2 \pmod{3}$，所以 $x \equiv 14 \pmod{18}$。

A14-N06

gcd(6,9)=3 不整除 4−2=2，因此無解。

A14-N07

$13 = (1101)_2$，初始累乘器 r=1，每位先平方再視位元乘 7，均取模 23：位元 1：r=7；位元 1：$r = 7^2 \cdot 7 \equiv 21$；位元 0：$r = 21^2 \equiv 4$；位元 1：$r = 4^2 \cdot 7 \equiv 20$。因此 $7^{13} \equiv 20$。指數 0 時沒有掃描位元，回傳 1 mod 23。

A14-N08

15−1=2・7，$2^7 \bmod 15 = 8$，既非 1 亦非 14，且無後續平方，2 是合數見證。

A14-N09

$\phi(143)=(11-1)(13-1)=120$；$120=17\cdot 7+1$，因此 $1=120-17\cdot 7$，7 的逆元為 $-17\equiv 103 \pmod{120}$。私鑰指數 $d=103$，並可驗證 $7\cdot 103=721\equiv 1 \pmod{120}$。

A14-N10

加密 $7=(111)_2$，累乘器依序 9、14、48，因此 $9^7\equiv 48 \pmod{143}$。解密 $103=(1100111)_2$，以 48 為底、從 1 開始逐位平方，遇 1 再乘 48，取模 143，累乘器依序為 48、53、92、27、100、92、9，所以 $48^{103}\equiv 9 \pmod{143}$。

A14-X01

$55=1\cdot 34+21$；$34=1\cdot 21+13$；$21=1\cdot 13+8$；$13=1\cdot 8+5$；$8=1\cdot 5+3$；$5=1\cdot 3+2$；$3=1\cdot 2+1$；$2=2\cdot 1+0$。商 1 令每個前項等於後兩餘數之和，因此相鄰 Fibonacci 數達到對數階的除法次數。每次長除法仍有輸入位數相關成本。

A14-X02

$M=4\cdot 5\cdot 7=140$，$M_i=(35,28,20)$，各逆元為 $(3,2,6)$。
$x\equiv 1\cdot 35\cdot 3+2\cdot 28\cdot 2+3\cdot 20\cdot 6=577\equiv 17 \pmod{140}$。17 除以 4、5、7 的餘數分別為 1、2、3。

A14-X03

$d=\gcd(4,6)=2$，$3-1=2$ 可被 d 整除。令 $x=1+4t$，$4t\equiv 2 \pmod 6$，約分得 $2t\equiv 1 \pmod 3$，$t\equiv 2 \pmod 3$，所以 $x\equiv 9 \pmod{12}$。第二組的 $2-1=1$ 不被 2 整除，無解。

A14-X04

2 的冪模 11 依序為 2、4、8、5、10、9、7、3、6、1。首次回到 1 在第 10 次，等於 $\phi(11)$，因此 2 是 primitive root，$x\equiv 7 \pmod{10}$。

A14-X05

$9-1=2^3\cdot 1$。對可逆底數 a，先看 a、a^2、a^4 模 9 是否符合 strong test。只有 $a=1$ 與 $a=8$ 分別在起始為 1 與 −1；其餘可逆底數 2、4、5、7 都不能通過，3、6 不是單位。故 liar 共 2 個，恰為 $(9-1)/4$。

A14-X06

slow=f(2)=5；fast=f(f(2))=f(5)=26。gcd(|5−26|,91)=gcd(21,91)=7，因此 91=7・13。若 gcd=91，代表此輪未分離因數，換種子或函數重試，不能把 91 當成非平凡因數。

A14-X07

Floyd 的 (slow,fast,d) 依序為 (5,26,1)、(26,7474,1)、(677,871,97)，第三輪回傳 97。checkpoint 的 (y,x,d) 依序為 (5,26,1)、(26,677,1)、(26,7474,1)、(7474,2839,1)、(7474,871,1)、(7474,1848,97)，最後一次回傳 97。對 $0 \le k \le 97$，P(無碰撞)=$\prod_{j=0}^{k-1}(1-j/97) \le \exp(-k(k-1)/194)$；$k>97$ 時機率為 0。固定多項式的序列未必服從獨立均勻模型，此界不能直接當成該序列的成功機率保證。

A14-X08

U(12)={1,5,7,11}，每個元素平方模 12 都是 1，沒有 order 4 的元素，所以不是 cyclic。模 9 的 2 的冪依序為 2、4、8、7、5、1；order 為 6=φ(9)，故 2 是 primitive root。

A14-X09

$4^2=16 \equiv 1 \pmod{15}$，4 不同餘於 1、14；gcd(4−1,15)=3，gcd(4+1,15)=5，因此 15=3・5。

A14-X10

φ(55)=4・10=40，$3 \cdot 27=81 \equiv 1 \pmod{40}$。m=5 與 55 的 gcd 是 5；$c=5^3 \equiv 15 \pmod{55}$。$15^2 \equiv 5$、$15^4 \equiv 25$、$15^8 \equiv 20$、$15^{16} \equiv 15$；27=16+8+2+1，因此 $15 \cdot 20 \equiv 25$、$25 \cdot 5 \equiv 15$、$15 \cdot 15 \equiv 5$，解密得 5。模 5 分量始終是 0；模 11 分量是非零，Fermat 定理及 $3 \cdot 27 \equiv 1 \pmod{10}$ 保證還原；CRT 合併得 5。

A14-X11

r=2 與 55 互質，$r^3=8$；$c' \equiv 15 \cdot 8 \equiv 10 \pmod{55}$，$10^{27} \equiv 10 \equiv 2 \cdot 5 \pmod{55}$。因此第三者能將密文改成對應原訊息乘 2 的密文，呈現乘法可塑性；這本身不等同於所有協定都會洩漏明文。

A14-X12

不同陪集為 {0,4,8}、{1,5,9}、{2,6,10}、{3,7,11}。它們互不重疊並覆蓋 Z_{12}，故 12=4・3。又 72=8・9，φ(8)=8−4=4，φ(9)=9−3=6，因此 φ(72)=4・6=24。

A14-X13

$25=5^2$，5 是奇質數，平方根僅為 ±1，也就是 1、24。$15=3\cdot5$ 有兩個相異奇質因數，各分量可獨立選正負號，故有 1、4、11、14 四個根。

A14-X14

$12^3=1728\equiv23 \pmod{55}$，故取 $m=23$，$(m,\sigma)=(23,12)$ 能通過 $\sigma^3\equiv m$ 的驗證。此法先選 σ 再導出 m，並未證明可對預先指定的任意訊息找到簽章。

A14-X15

$341=11\cdot31$，且 $2^{10}=1024\equiv1 \pmod{341}$，故 $2^{340}\equiv1$，Fermat 接受。$340=2^2\cdot85$，初值 $2^{85}\equiv32$，平方得 $32^2\equiv1$，序列 32、1 未出現 -1，且初值非 1，因此 Miller–Rabin 拒絕。

A14-X16

$561=3\cdot11\cdot17$，560 是 2、10、16 的公倍數。任何 $\gcd(a,561)=1$ 的 a 都在各質數分量由 Fermat 定理滿足 $a^{560}\equiv1$，CRT 得同餘也模 561 成立。底數 2、$560=2^4\cdot35$ 的 strong 序列為 263、166、67、1；初值非 1 且未出現 560，因此拒絕。

A14-X17

$2047=23\cdot89$；$2046=2\cdot1023$，$2^{11}\equiv1$，$1023=11\cdot93$，因此初值 $2^{10\cdot23}\equiv1$，該輪接受。固定底數 2 不能聲稱隨機 1/4 誤判界；該界依賴按指定範圍均勻抽樣，重複輪次還須獨立。

A14-X18

不變量 $r\cdot a^b\equiv7^{19} \pmod{23}$：$b=2q$ 時更新後為 $r(a^2)^q$，$b=2q+1$ 時為 $(ra)(a^2)^q$，均等於原值。從 (1,7,19) 依序得到 (7,3,9)、(21,9,4)、(21,12,2)、(21,6,1)、(11,13,0)，故答案 11。指數0回 1 mod n，模1是0；不需要逆元，故非互質底數亦適用。

A14-X19

$g=\gcd(24,60)=12$；約分得 $2x\equiv3 \pmod5$，2 的逆元是 3，故 $x_0=4$、step=5、count=12，三元組 (4,5,12) 代表 4、9、…、59。$0x\equiv0 \pmod9$ 的三元組為 (0,1,9)，代表 0 至 8。儲存三元組只需 $O(\log(n+1))$ bits，列出 g 項至少 $\Omega(g)$ 次輸出；求解運算成本須另計。

A14-X20

模 11 的 2 的 order 為10；$2^{10} \equiv 56 \not\equiv 1 \pmod{121}$。模 121 的 order 是10的倍數且整除 $\phi(121)=110$，所以只能是10或110；排除10得110，等於群大小。

A14-X21

$65=5 \cdot 13$，$s=6, d=1$。$a=1$、64分別來自初值 ± 1；$a^2 \equiv -1$ 時模5根2、3、模13根5、8，CRT組合得8、18、47、57。故全集 {1,8,18,47,57,64}，在2至63的62個底數中有4個 liar，通過率 2/31。底數2的檢查鏈 2、4、16、61、16、61 不含64，故是 witness。

A14-X22

$4^{14} < 10^9 \le 4^{15}$，因此僅以通用上界 4^{-k} 保證目標時，最小可選 15 輪；這不能排除某些輸入在較少輪數已有更低的實際誤判率。對固定合數 $\varepsilon = 4^{-15} = 1/1073741824$。依題設先驗及質數必通過，Bayes 上界為 $99\varepsilon/(1+99\varepsilon) = 99/(1073741824+99) \approx 9.22 \times 10^{-8}$。固定base 2不是獨立隨機抽樣，2047每次都通過，重複不能將誤判率乘方。

A14-X23

取 k 為不小於 $\max(\mu, 1)$ 的最小 λ 倍數，$k \le \mu + \lambda$；x_k、x_{2k} 均在環中，索引差 k 可被 λ 整除，故相遇。n=15 的第一輪是 (slow,fast,gcd)=(2,6,1)，第二輪 (6,6,15)。d=n 不提供非平凡因數，應改種子或函數重試；預算結束只能說未找到。

A14-X24

若 $r = a \bmod b \le b/2$ 已達成；否則 $b/2 < r < b$，故 $b \bmod r = b - r < b/2$，兩步內達成。$391 = 299 + 92$，$299 = 3 \cdot 92 + 23$，$92 = 4 \cdot 23$；回代 $23 = 4 \cdot 299 - 3 \cdot 391$。$\gcd = 23 \neq 1$，299 無模391逆元。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd ed., Chapter 31. MIT 6.046J Fall 2004 Lecture 7, p. 33, and Fall 2005 Lecture 8, p. 13: inverses modulo a prime.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study